

السلسلة ④: الظواهر الميكانيكية



التمرين ①:

يعتبر التحكم في توازن الكرة من بين مهارات التي يتقنها الرياضيين. ويمثل الشكل المقابل كرة كتلتها $m=400g$ في حالة توازن فوق رأس اللاعب الدولي يوسف بلالي (الوثيقة المقابلة)



الكرة (B)

يوسف (A)

- 1 ماهي القوى المؤثرة على الكرة (B)؟
- 2 اذكر شرطا توازن الكرة (B) على الرأس؟
- 3 أوجد شدة كل قوة مؤثرة على الكرة.
- 4 مثل هذه القوى بسلم رسم: $2N \rightarrow 1cm$. ثم استنتج مميزات شعاع كل قوة.

التمرين ②:

قام فوجين من التلاميذ في المختبر بتحقيق التجريبتين الموضحتين في الوثيقة 1 علما أن كل كرة متعادلة كهربائيا:

الفوج ②

الكرة (S₂)

القضيب الزجاجي (V) مشحون

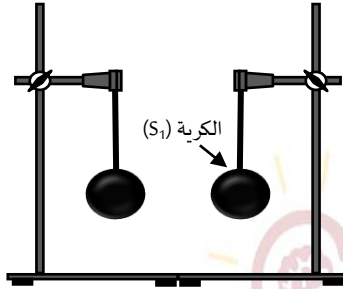
الوثيقة 1-1

الفوج ①

الكرة (S₁)

القضيب ابونيت (P) مشحون

الوثيقة 1-2



الوثيقة 2-2

- 1 سم الظاهرة التي يريد كل فوج دراستها ثم بين نوعها.
- 2 صف ماذا يحدث في كل تجربة.
- 3 بين ما المقصود بالعبارة "القضيب مشحون" ثم حدد طبيعة شحنة كل قضيب.
- 4 أذكر القوى المؤثرة على الكرة (S₁) قبل ثم بعد تقريب القضيب (P) في تجربة الفوج 1
- 5 لو قام الفوجين بتبادل القضيبان برأيك ماذا يحدث؟ علل.

في المرحلة الثانية طلب الأستاذ من الفوجين ابعاد القضيبان ثم تقريب الكرتين بمسافة معينة من بعضهما البعض كما هو موضح في الوثيقة 2

- صف ماذا يحدث بين الكرتين؟

- أذكر ثم مثل القوى المؤثرة على الكرة (S₁) كيفيا.

التمرين ③:

ملاكم يتدرب على كيس الملاكمة التي كتلتها $m=25kg$ للمشاركة في المسابقة.



الكيس (G)

الملاكم (w)

- 1 مثل الفعلين المتبادلين بين يد الملاكم والكيس في لحظة التلامس.
- 2 أذكر القوى المؤثرة على الكيس (قبل التلامس مع الملاكم)
- 3 مثل القوى المؤثرة باختيار سلم رسم مناسب.
- 4 ماهي فوائد الرياضة على الانسان؟

المعطيات: $g=10N/kg$